Robótica	Grupo: 2007	2026-II
Nombre: Moctezuma López Brayan Daniel	Puntos obtenidos:	
	Profesor: Dr. José Daniel Castro Díaz	

EP1 JDC

Primer Examen Parcial

Sea el esquema de control de un robot esférico, en donde las trayectorias deseadas para el sistema, en el espacio articular, se pueden definir como polinomios de quinto orden $q_{1\mathrm{d}}(t)$, $q_{2\mathrm{d}}(t)$ y $q_{3\mathrm{d}}(t)$ tal como

$$\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}}(t) = \begin{bmatrix} q_{1\mathrm{d}}(t) \\ q_{2\mathrm{d}}(t) \\ q_{3\mathrm{d}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{01} + a_{11}t + a_{21}t^2 + a_{31}t^3 + a_{41}t^4 + a_{51}t^5 \\ a_{02} + a_{12}t + a_{22}t^2 + a_{32}t^3 + a_{42}t^4 + a_{52}t^5 \\ a_{03} + a_{13}t + a_{23}t^2 + a_{33}t^3 + a_{43}t^4 + a_{53}t^5 \end{bmatrix}$$

y siendo su cinemática directa:

$${}^{0}\boldsymbol{T}_3 = \begin{bmatrix} \cos(q_1)\cos(q_2) & -\sin(q_1) & \cos(q_1)\sin(q_2) & q_3\cos(q_1)\sin(q_2) \\ \sin(q_1)\cos(q_2) & \cos(q_1) & \sin(q_1)\sin(q_2) & q_3\sin(q_1)\sin(q_2) \\ -\sin(q_2) & 0 & \cos(q_2) & q_3\cos(q_2) + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Desarrollar:

1. Una aplicación web que contenga una interfaz gráfica (similar, no idéntica) a la que se presenta en la Figura 1.

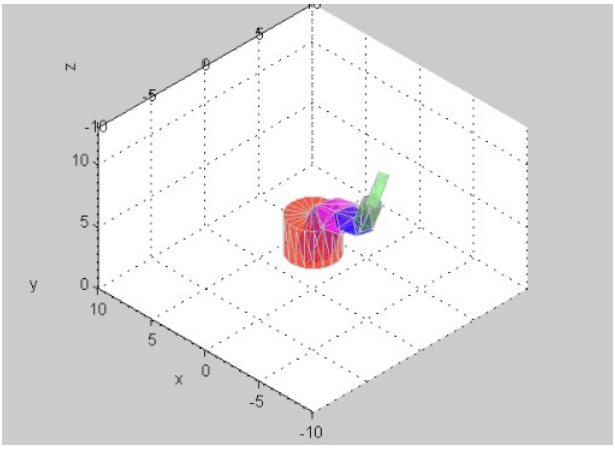


Figura 1. Ejemplo, no corresponde al robot esférico

Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

a. La altura del robot medida desde su base es $l_1 = 50$ [cm]. **(1 punto)**

b. Considerar que el robot cuenta con una pinza de 8 [cm] como herramienta. **(1 punto)**

c. Además, la interfaz deberá contener los controles necesarios para que el usuario pueda indicar la posición de cada una de las articulaciones del robot y a cuya configuración debe trasladarse de manera instantánea. **(2 puntos)**

d. La posición inicial del robot en el espacio articular debe ser $q_1 = q_2 = 0$ y $q_3 = 20$ [cm]. **(2 puntos)**

e. Las restricciones en el espacio del robot corresponden a los siguientes rangos: $-45 \leq q_1 \leq 225$ [°], $0 \leq q_2 \leq 125$ [°] y $0 \leq q_3 \leq 30$ [cm]. En caso de que los valores definidos por el usuario se encuentren fuera de dichos rangos, desplegar un mensaje de advertencia en una ventana emergente. **(2 puntos)**

f. Incluir indicadores que desplieguen la posición del efector final en el espacio cartesiano, misma que debe ser consistente con la del efector final del robot de la interfaz gráfica. **(4 puntos)**

Nota: Los 15 puntos adicionales del examen (para un total de 27) se obtendrán mediante preguntas escritas realizadas de forma presencial en un lapso de 30 minutos.

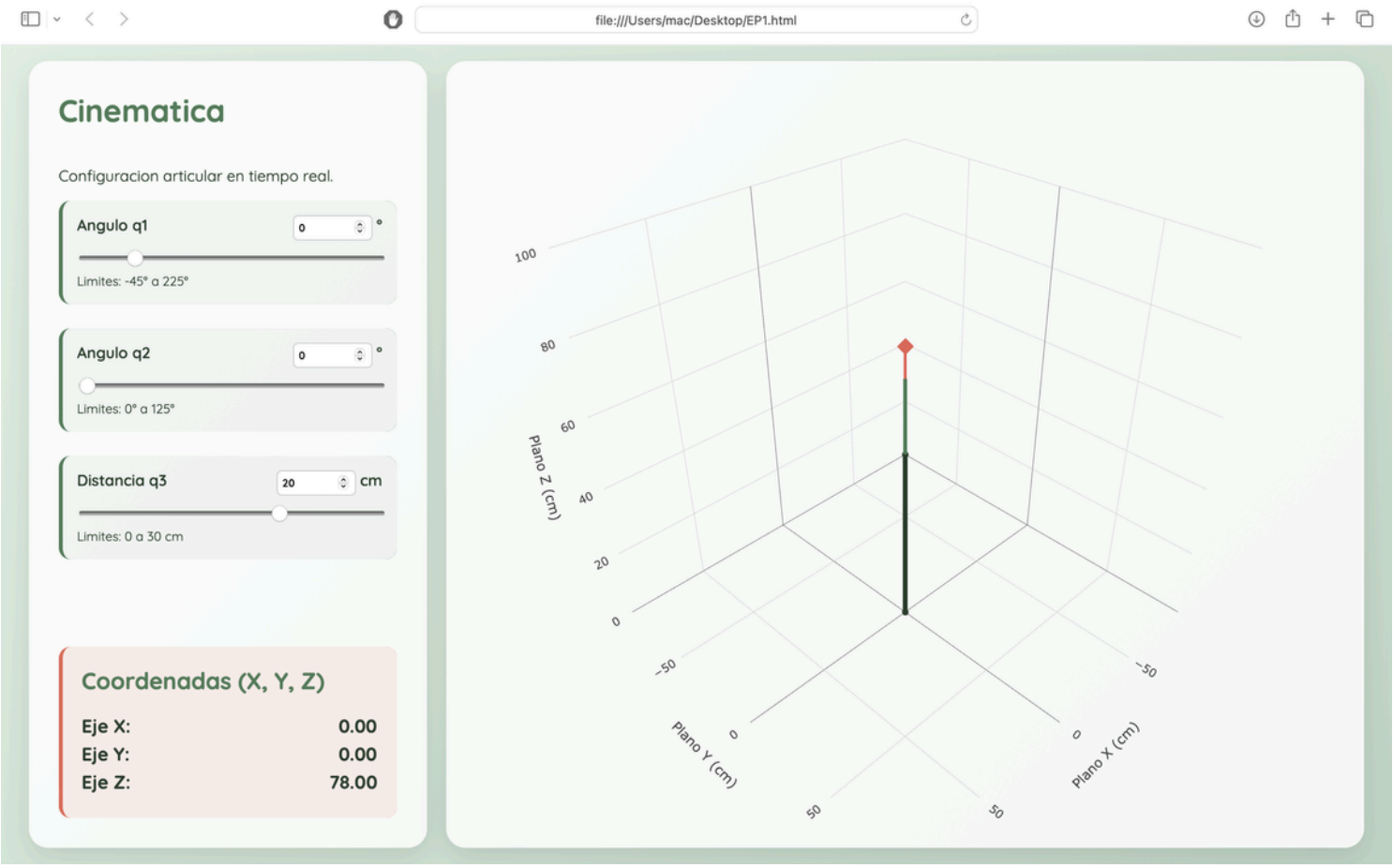
EP1 - Control de Robót Esférico

El código desarrollado consta de un solo archivo que integra la estructura (HTML), el diseño visual (CSS) y la lógica matemática e interactividad (JavaScript). La aplicación está diseñada para calcular y visualizar en tiempo real la cinemática directa de un robot esférico.

1. Interfaz Gráfica y Diseño (HTML y CSS)

La interfaz de usuario se divide principalmente en dos grandes contenedores, organizados mediante un modelo de caja flexible (Flexbox) para ocupar toda la pantalla sin barras de desplazamiento innecesarias:

- **caja-mandos (Panel Lateral Izquierdo):** Contiene todos los controles interactivos. Está diseñada con un efecto de desenfoque de fondo (backdrop-filter: blur) y colores suaves para mantener la estética. Aquí se alojan los grupos de controles para las articulaciones q1, q2 y q3, integrando tanto barras deslizables (input type="range") como campos numéricos (input type="number"). En la parte inferior, se encuentra la zona de resultados que muestra las coordenadas cartesianas X, Y, Z.
- **area-visual (Panel Derecho):** Es el contenedor expansible (flex-grow: 1) dedicado exclusivamente a renderizar el entorno 3D donde se dibuja el robot mediante la librería externa Plotly.js.



2. Variables Globales y Referencias al DOM (JavaScript)

Al inicio del bloque de código lógico, se definen las constantes físicas del robot basadas en las especificaciones:

- longitudBase = 50: Representa la altura l1 del robot medida desde el piso.
- dimensionHerramienta = 8: Representa el tamaño de la pinza que actúa como el efector final.

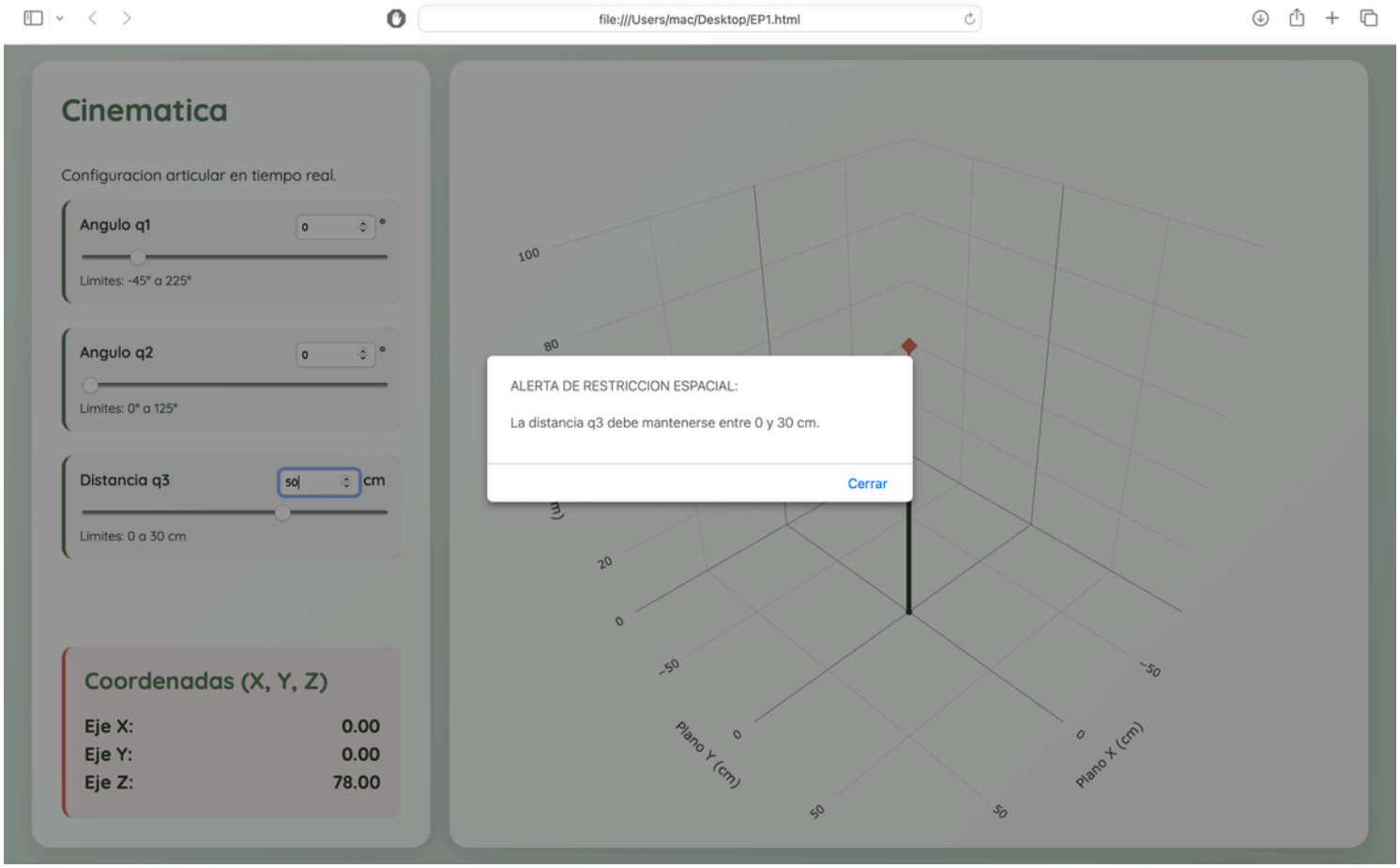
Posteriormente, se crean objetos (elementosArticulares y pantallasEjes) que actúan como "puentes" entre el código JavaScript y los elementos visuales del HTML. Esto permite extraer los valores que el usuario ingresa y empujar los resultados matemáticos de vuelta a la pantalla sin tener que buscar los elementos repetidamente.

3. Validación de Restricciones Físicas (comprobarRestricciones)

Para cumplir con las restricciones del espacio articular de la máquina, se implementó una función encargada de evaluar los límites. Recibe los tres valores ingresados y verifica:

- Si q1 se sale de -45° a 225°.
- Si q2 se sale de 0° a 125°.
- Si q3 se sale de 0 a 30 cm.

Si alguna condición falla, la función concatena un mensaje de texto y lanza una alerta emergente en el navegador, bloqueando el movimiento y devolviendo el sistema a su última posición válida.



4. Motor Cinemático y Sincronización (calcularPosiciones)

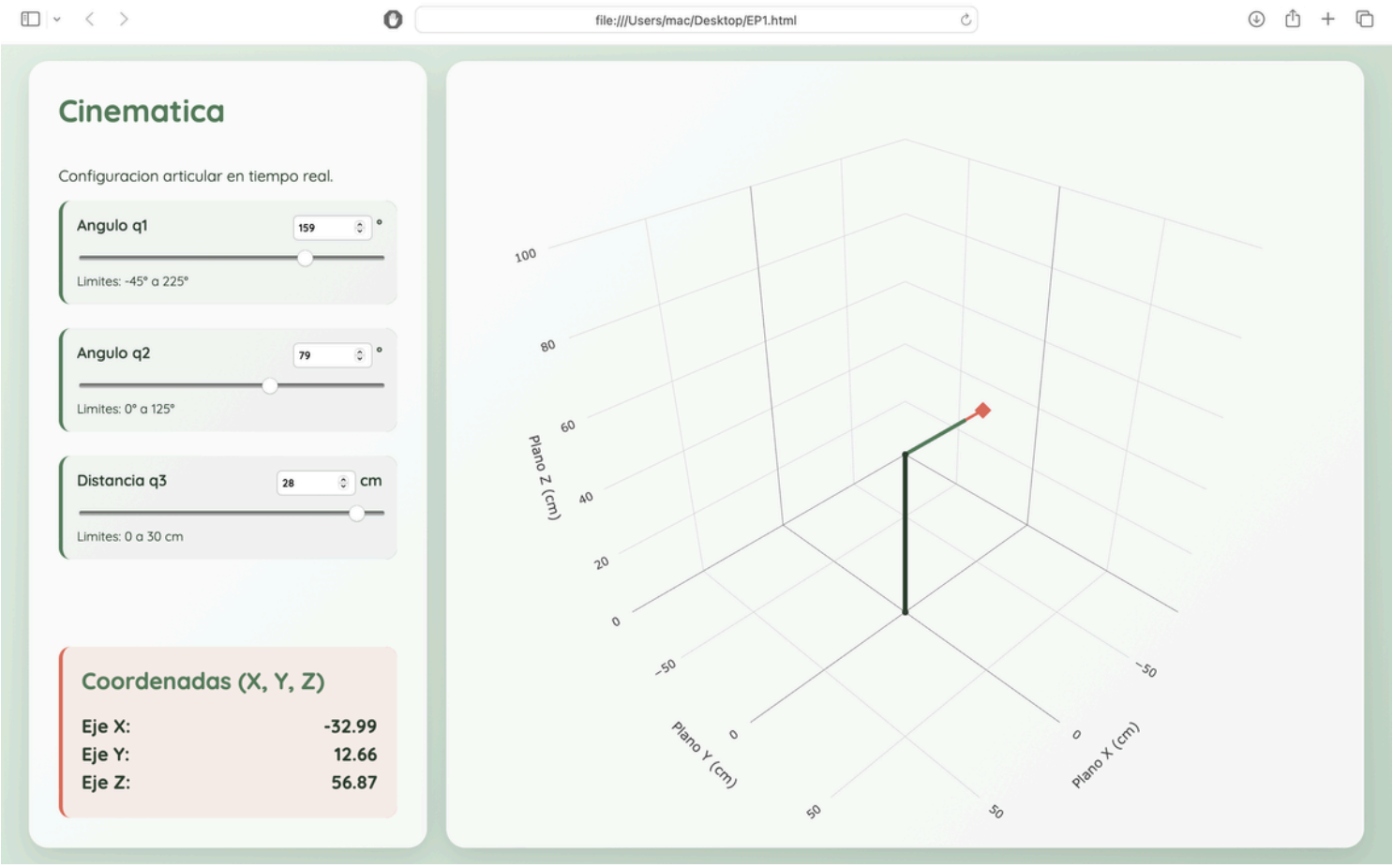
Esta es la función principal del programa y se activa cada vez que el usuario mueve un control. Está dividida en las siguientes fases:

A. Sincronización de Controles: La función recibe el parámetro tipoEmisor que indica si el usuario movió el control deslizante o si escribió directamente en la caja numérica. Su primera tarea es igualar ambos controles. Si el usuario mueve el deslizador, la caja numérica se actualiza automáticamente con ese valor, y viceversa. Si el número escrito a mano no pasa la validación de comprobarRestricciones, el sistema ignora el texto y restablece la caja de texto al valor actual del deslizador.

B. Conversión y Cinemática Directa: Las librerías matemáticas de JavaScript trabajan en radianes, por lo que los grados ingresados en q1 y q2 se convierten multiplicándolos por π/180. A continuación, se calculan 4 puntos en el espacio tridimensional para trazar las líneas que conformarán el robot:

- **Punto 0 (Origen):** Base del mundo (0, 0, 0).
- **Punto 1 (Articulación Esférica):** Fin del eslabón de la base, ubicado en (0, 0, 50).
- **Punto 2 (Fin del brazo q3):** Se aplican las matrices de transformación homogénea de forma analítica. Se calculan las proyecciones en X, Y y Z combinando senos y cosenos de q1 y q2 multiplicados por la longitud de extensión q3.
- **Punto 3 (Efector Final):** Se realiza el mismo cálculo que en el Punto 2, pero sumando la dimensionHerramienta(8 cm) a la extensión total.

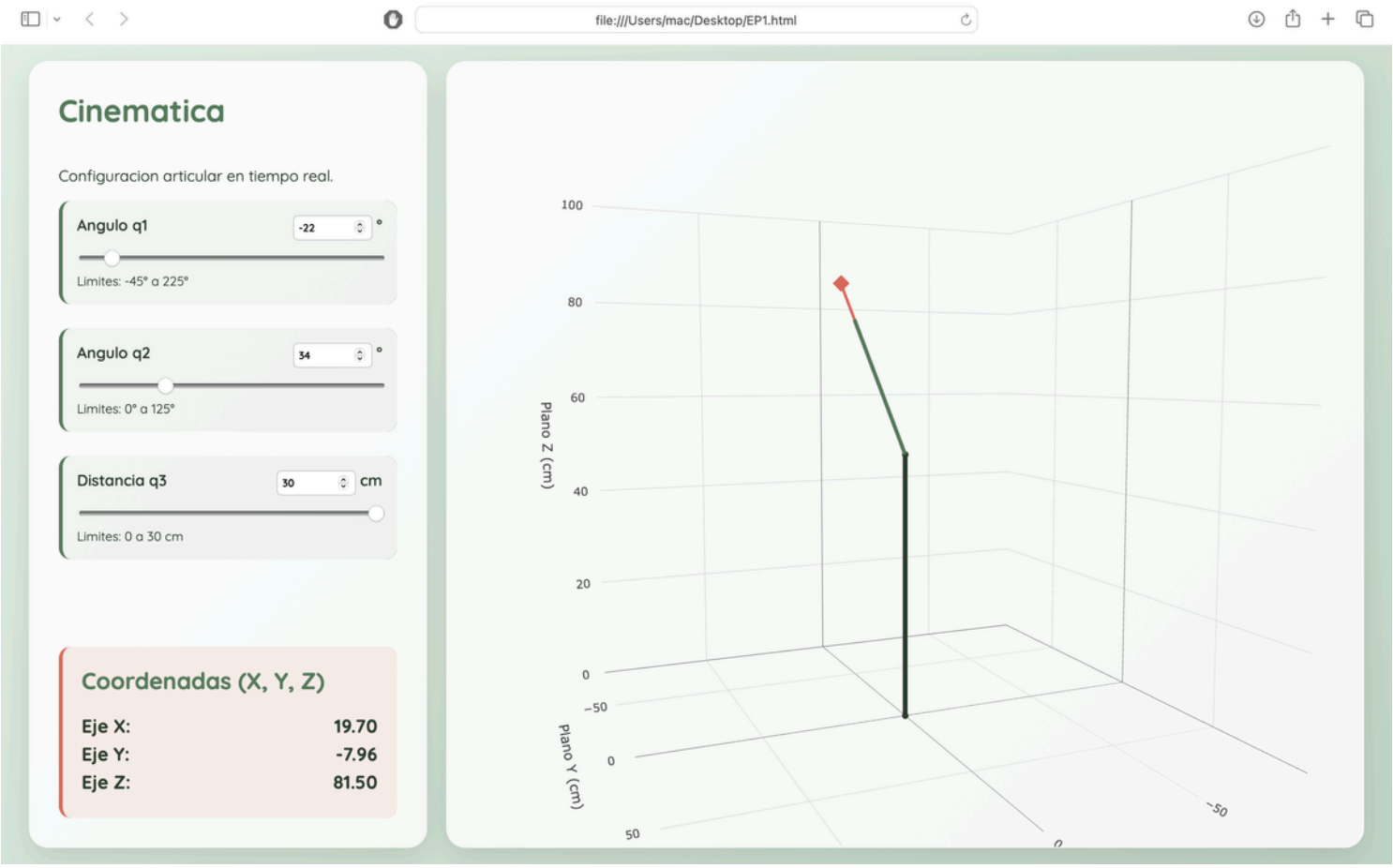
C. Actualización de Interfaz y Gráfico 3D: Los resultados del Punto 3 se envían a los indicadores visuales de la interfaz (pantallasEjes), recortando los decimales a dos dígitos mediante .toFixed(2). Finalmente, se utiliza el método Plotly.animate para actualizar los vértices de las líneas en la gráfica 3D de manera instantánea y fluida.



5. Renderizado Inicial (prepararLienzo)

Esta función se ejecuta únicamente cuando la página web carga por primera vez (gracias a window.onload). Su objetivo es "preparar el terreno" para la gráfica:

1. Define los "dibujos" o trazos (Base, Eslabón, Herramienta y Punta), asignándoles un grosor de línea, tipo de marcador y un color específico.
2. Configura la "escena", estableciendo un plano tridimensional (layout) con aspecto de cubo (aspectmode: 'cube'). Fuerza a que los ejes X y Y midan de -90 a 90 cm, y el eje Z de 0 a 100 cm. Esto evita que la cámara haga un auto-zoom molesto cuando el robot se mueve, manteniendo una perspectiva estática y proporcional.
3. Imprime la gráfica vacía y hace un primer llamado a calcularPosiciones para que el robot aparezca instantáneamente en la posición predeterminada (q1=0, q2=0, q3=20).



6. Eventos de Escucha (Listeners)

Al final del código, un bucle (ciclo for) recorre las tres articulaciones. A cada control deslizante se le asigna un evento input (que reacciona en tiempo real mientras se arrastra el ratón), y a cada campo numérico un evento change (que reacciona cuando se presiona Enter o se quita el foco de la caja). Estos eventos son los encargados de despertar a la función calcularPosiciones constantemente para darle vida a la aplicación.